

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 12 - Identificação das necessidades dos usuários e definição de requisitos

Prof. Marcelo Medeiros Eler

marceloeler@usp.br

Material da aula

A maioria dos textos utilizados neste material foram extraídos do livro **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário** (2a ed/2021) de Simone Barbosa et. al.

A referência completa está no último slide.

Objetivos da aula

Caracterizar o espaço de análise no processo de design de IHC

Descrever o planejamento da coleta de dados de análise em IHC

Apresentar técnicas de investigação e análise comumente utilizadas: entrevistas, questionários, grupos de foco, brainstorming, classificação de cartões, estudos de campo e investigação contextual

Análise de Requisitos - Objetivos

O principal objetivo da atividade de **análise** é identificar os **requisitos dos usuários** e as **metas** de design de IHC.

Os **requisitos do usuário** se referem tanto aos **objetivos dos usuários** que o produto deve apoiar, como **características e atributos** que um produto deve ter ou de que maneira deve se comportar

Análise de Requisitos - Objetivos

Perguntas importantes de serem respondidas nesta etapa:

- O quê?
- Quais?
- Quem?

Análise de Requisitos - Erros

O principal **erro** cometido por uma equipe de design é não coletar dados ou estudar seus usuários

Isso leva a equipe a realizar a análise com **dados incompletos, inválidos, corrompidos ou pouco confiáveis**.

Não podemos simplesmente **pressupor** que os usuários interagem com um produto de uma certa maneira

Não devemos **confiar** em dados que não tenham sido obtidos por pesquisas cuidadosamente conduzidas e documentadas.

Análise de Requisitos - passos importantes

Sharp et al. destacam **quatro pontos principais** envolvidos na coleta de dados:

- definição dos objetivos da coleta de dados
- relacionamento com participantes
- triangulação
- e estudos piloto.

Definição dos objetivos

Envolve identificar as razões para coletarmos dados. Exemplos:

- identificar como a tecnologia se encaixa no cotidiano de um grupo de pessoas;
- quais dificuldades elas encontram no seu dia a dia que podem ser reduzidas com a introdução de novas tecnologias;
- qual dentre duas ou mais alternativas de design melhor satisfaz os desejos de uma classe de usuários
- etc

Os objetivos da coleta de dados determinam quais dados devem ser coletados e quais técnicas de coleta de dados podem ser utilizadas

Relacionamento com participantes

Os **participantes** que fornecerão os dados devem ser **informados** sobre esses objetivos e **consentir** com a sua coleta, com as condições de **privacidade** e anonimato previstas, com a forma como os dados serão utilizados, por quem e para quê.

Esse esclarecimento ajuda a formar um **relacionamento profissional entre as partes**, bem como **assegurar** aos participantes o **uso adequado das informações** que eles forneçam.

Triangulação

Estratégia de utilizar mais do que uma técnica de coleta ou análise de dados para obter diferentes perspectivas e confirmar as descobertas (resultados mais rigorosos e válidos)

Através da **triangulação** descobrimos complementaridades e inconsistências entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem, revelando que uma única forma de coleta de análise de dados seria insuficiente para obter os resultados necessários.

Estudo-piloto

É uma pequena **prévia do estudo principal**, com o objetivo de assegurar que o estudo é viável e permitirá coletar os dados desejados e realizar as análises planejadas.

Ele permite avaliar o material elaborado, como, por exemplo, avaliar se as perguntas de uma entrevista ou de um questionário estão confusas.

Quais dados coletar?

São coletados dados sobre o próprio usuário, dados sobre sua relação com tecnologia, sobre seu conhecimento do domínio do produto e das tarefas que deverá realizar utilizando o produto.

Em geral, são coletados os seguintes tipos de dados:

- **dados demográficos:** idade, sexo, status socioeconômico;
- **experiência no cargo que ocupa:** cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira;
- **informações sobre a empresa:** tamanho da empresa, área de atuação;

Que dados coletar?

- **educação:** grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. O quão bem o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo?;
- **experiência com computadores:** alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?;

Que dados coletar?

- **experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes:** experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos;
- **tecnologia disponível:** hardware (tamanho e resolução do monitor ou tela do dispositivo, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso;

Que dados coletar?

- **treinamento:** o quanto o usuário valoriza o treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?;
- **atitudes e valores:** preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho? Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?;

Que dados coletar?

- **conhecimento do domínio:** o que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?;
- **objetivos:** quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?;
- **tarefas:** quais são as tarefas do usuário que precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias, e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?;

Que dados coletar?

- **gravidade dos erros:** quais são as possíveis consequências negativas dos erros do usuário?;
- **motivação para o trabalho:** o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?;
- **idiomas e jargões:** que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular, um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Que dados coletar?

À medida que conduzimos atividades de levantamento de requisitos, coletamos informações para (re)alimentar diversos artefatos utilizados na análise de IHC, tais como:

- perfis de usuários,
- personas,
- cenários e
- modelos de tarefa

Esses artefatos serão abordados na próxima aula.

De quem coletar?

É essencial encontrar fontes confiáveis, relevantes e representativas dos usuários e do seu trabalho.

Usuário:

- O termo **usuário** geralmente diz respeito aos usuários finais, aqueles que são ou serão usuários diretos do seu produto, sejam **primários**, que utilizam o produto **regularmente**, sejam **secundários**, que o utilizam **ocasionalmente**, por exemplo, em atividades de configuração eventuais.

De quem coletar?

Stakeholder:

- O termo **stakeholder** costuma se aplicar a todas as partes interessadas, incluindo os próprios usuários.
- Um **stakeholder** pode não utilizar o produto diretamente, mas é afetado pelo seu uso.
- Por exemplo, um cliente de supermercado poderá ter um atendimento mais demorado do que o necessário se a interação for ruim.

Partes interessadas

Para identificar as partes interessadas que podem fornecer informações relevantes ao projeto de um sistema, devemos descobrir:

- Quem utilizará o sistema?
- Quem será afetado por ele?
- Quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema deve apoiar e quais funcionalidades ele deve ter?
- Quem definiu os processos a serem apoiados pelo sistema?

Partes interessadas

Se for um sistema de melhoria ou expansão, é importante conhecer também:

- Quem utiliza o sistema atualmente?
- Quem passará a utilizá-lo?
- Quem são os usuários satisfeitos com o sistema?
- Quem são os insatisfeitos?
- Quem concebeu o sistema?
- Quem projetou o sistema?
- Quem preparou a documentação do sistema?
- Quem dá treinamento aos usuários?
- Quem dá suporte aos usuários?
- Quem faz a manutenção do sistema?

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- questionários;
- grupos de foco;
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (card sorting);
- estudos de campo/investigação contextual.

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- **entrevistas;**
- questionários;
- grupos de foco;
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (card sorting);
- estudos de campo/investigação contextual.

Entrevistas

Objetivos

- coletar informações detalhadas e profundas de usuários individuais

Vantagens

- permite coletar muitas informações dos usuários individualmente
- flexível: permite fazer perguntas de follow-up e se aprofundar mais do que questionários ou grupos de foco

Desvantagens

- é necessário treinar os entrevistadores
- leva tempo para entrevistar muitos usuários

Entrevistas

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas de coleta de dados e levantamento de requisitos.

Trata-se de uma **conversa guiada** por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informação de um entrevistado

Há diversos tipos de entrevista, dependendo das suas limitações e necessidades

- Estruturadas
- Não-estruturadas
- Semi-estruturadas

Entrevistas

As perguntas podem ser **abertas** ou **fechadas**.

- As **perguntas abertas** têm natureza exploratória, pois não há qualquer restrição sobre o tipo ou tamanho de resposta que o entrevistado poderá fornecer.
- As **perguntas fechadas** apresentam um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar.

Entrevistas

Entrevistas estruturadas:

- O entrevistador se mantém fiel a um roteiro, fazendo as perguntas previamente definidas na ordem especificada.
- O entrevistador não possui muita liberdade para explorar tópicos novos que surjam durante a entrevista.
- Em geral, essa entrevista é composta na sua maioria de respostas fechadas.

Entrevistas

Entrevista não-estruturada:

- O entrevistador realiza perguntas de modo bastante flexível, usando perguntas abertas e se aprofundando mais em alguns tópicos.
- Nesse tipo de entrevista, o único comprometimento do entrevistador é com o tópico abordado.

Entrevistas

Entrevistas semi-estruturadas:

- O roteiro é composto dos tópicos ou perguntas (geralmente abertas) que devem ser tratados na entrevista, em uma ordem lógica.
- O entrevistador tem liberdade para explorar em maior profundidade as respostas fornecidas pelo entrevistado e até mesmo modificar a ordem dos tópicos abordados, mas deve manter o foco nos objetivos da entrevista.

Entrevistas

O **roteiro de entrevistas** pode conter **perguntas completas** ou **apenas os tópicos** que devem ser tratados durante a entrevista.

Para manter o tom natural da conversa, principalmente em entrevistas semiestruturadas, algumas pessoas evitam redigir no roteiro as perguntas literais que devem ser feitas.

Por exemplo, em vez de incluir no roteiro a pergunta: “O que você acha do mecanismo de busca do site CompreMais?”, o roteiro pode conter algo como “mecanismo de busca – opinião geral”.

Entrevistas

Uma sessão de entrevista costuma seguir a seguinte estrutura:

- uma apresentação, na qual o entrevistador se apresenta e explica o objetivo da entrevista;
- um período de aquecimento, no qual são feitas perguntas de fácil resposta, como dados demográficos;
- a parte principal da entrevista, na qual o roteiro é explorado;
- um período de desaquecimento, para desfazer alguma tensão que tenha surgido;
- e a conclusão, na qual o entrevistador agradece ao entrevistado pelo seu tempo, desliga o gravador e guarda suas anotações

Entrevistas

O entrevistador deve **evitar influenciar** as respostas dos entrevistados com a formulação das perguntas, expressões faciais, gestos ou entonação de voz.

- Ao perguntar já no início “Por que você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?”, por exemplo, o entrevistador está pressupondo que o entrevistado gosta desse mecanismo, o que pode não corresponder à realidade.
- Esse tipo de pergunta pode desmotivar o entrevistado a dar sua opinião sincera e fazer com que ele responda o que acredita que o entrevistador queira ouvir.

Entrevistas

Perguntas do tipo “**sim ou não**” costumam ser utilizadas para filtrar algumas perguntas subsequentes e definir o rumo da entrevista.

- Por exemplo, o entrevistador pode perguntar “Você já utilizou o mecanismo de busca do site CompreMais?”, para decidir se e como deve se aprofundar nesse ponto. Para outros propósitos, perguntas desse tipo devem ser evitadas, pois podem induzir o entrevistado a dar a resposta que ele acredita que o entrevistador gostaria que ele desse.
- Por exemplo, ao perguntar “Você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?”, o entrevistado pode querer agradar o entrevistador e responder rapidamente “sim”.

Entrevistas

Como a entrevista se assemelha a uma conversa, devemos **evitar perguntas muito longas ou complexas** que sobrecarregam a memória do entrevistado e prejudicam sua resposta. Perguntas compostas devem ser desdobradas em perguntas menores.

- Por exemplo, em vez de perguntarmos “O que você acha da estrutura dos menus e submenus e da terminologia utilizada, em comparação com outros sites semelhantes?”,
- Podemos perguntar primeiro “O que você acha da estrutura de menus e submenus do site?”, depois “O que você acha dos rótulos dos menus e submenus?” e, finalmente, “Você conhece algum site semelhante?”
- Em caso positivo: “Como você compara esses menus com os daquele site?”
- Caso contrário, aumentamos o risco de o entrevistado responder apenas parte da pergunta.

Entrevistas

A terminologia utilizada numa entrevista também deve ser cuidadosa. Devemos **evitar utilizar termos técnicos** com os quais os entrevistados não tenham familiaridade.

Entrevistas

Triangulação:

- Entrevistas são muito flexíveis e podem ser utilizadas de forma independente ou em conjunto com alguma outra atividade de coleta de dados
- Na **triangulação de dados**, algumas informações fornecidas em uma entrevista podem ser contestadas por dados coletados de outras técnicas.

Entrevistas

Validade das respostas:

- Nem sempre o que uma pessoa diz que faz é o que ela realmente faz.
- Algumas pessoas se esquecem o que exatamente aconteceu numa situação ou quanto tempo levaram para realizar uma determinada tarefa, enquanto outras podem querer projetar uma boa imagem de si mesmas
- Para evitar esse tipo de problema, algumas entrevistas podem envolver a observação do entrevistado enquanto ele realiza uma ou mais atividades.

Entrevistas

O resultado de um conjunto de entrevistas é uma integração de perspectivas de múltiplos usuários, com base nos comentários recorrentes dos entrevistados. A análise das entrevistas pode ser feita:

- **Intraparticipante:** para cada entrevistado individual, todas as suas respostas (para todas as perguntas) são analisadas, buscando identificar possíveis conflitos de opiniões, inconsistências entre respostas, sentimentos contraditórios etc.
- **Interparticipante:** para cada pergunta (ou item do roteiro) individual, todas as respostas de todos os entrevistados são analisadas sistematicamente e rigorosamente, buscando identificar tendências centrais das respostas.

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- **questionários;**
- grupos de foco;
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (card sorting);
- estudos de campo/investigação contextual.

Questionários

Objetivos

- coletar rapidamente dados (principalmente quantitativos) de muitos usuários

Vantagens

- permite coletar informações de muitos usuários
- pode ser rápido e fácil analisar os dados
- relativamente baratos na Web, requer pouco esforço de distribuição

Desvantagens

- requer cuidado para evitar perguntas muito fechadas ou que induzam a certas respostas, de forma que limitem a expressão do respondente

Questionários

Um questionário é um formulário impresso ou on-line com perguntas que os usuários e demais participantes devem responder, a fim de fornecer os dados necessários em uma pesquisa, análise ou avaliação.

Diferentemente de entrevistas, questionários permitem coletar dados de um grande número de pessoas, até mesmo geograficamente dispersas, compondo amostras muito maiores do que entrevistas ou grupos de foco.

Assim como entrevistas, questionários podem conter perguntas abertas e fechadas, mas costumam privilegiar as perguntas fechadas, de preenchimento rápido e de fácil análise

Questionários

Perguntas do questionário:

- Podem conter perguntas abertas e fechadas, mas costumam privilegiar as perguntas fechadas, de preenchimento rápido e de fácil análise
- É melhor fazer menos perguntas abertas pois reduzem a taxa de respostas
- A formulação da pergunta deve ser cuidadosa, evitando ambiguidades e mal-entendidos (o respondente não terá como tirar dúvidas)
- Deve conter instruções claras sobre como responder cada pergunta

Questionários

Utilizamos questionários em geral quando temos uma boa noção das respostas mais prováveis e queremos conhecer a proporção de respostas numa amostra mais ampla da população de usuários.

Embora restrinja os dados coletados, essa estratégia torna a análise dos dados mais rápida e fácil.

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- questionários;
- **grupos de foco;**
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (card sorting);
- estudos de campo/investigação contextual.

Grupos de foco

Objetivos

- avaliar atitudes, opiniões e impressões dos usuários

Vantagens

- permite coletar informações de muitos usuários simultaneamente (em grupo)
- discussão em grupo com frequência dispara novas ideias

Desvantagens

- recrutar usuários suficientes pode requerer muitos recursos

Grupos de foco

Diversas pessoas (geralmente entre três e dez) são reunidas por uma ou duas horas numa espécie de discussão ou entrevista coletiva, guiada por um moderador experiente.

Podem fornecer uma ampla gama de informações num curto período de tempo.

Permitem coletar informações sobre um público-alvo sobre quem tenhamos pouca informação.

Grupos de foco

Podem ser realizados para:

- gerar ideias;
- obter opiniões de pessoas sobre tópicos, conceitos ou demonstrações;
- obter respostas a uma série de questões;
- identificar conflitos relacionados a terminologias;
- identificar expectativas de diferentes grupos de pessoas;
- e descobrir problemas, desafios, frustrações, atitudes, preferências e aversões que surgem apenas num contexto social e por isso podem ser ignoradas por outras técnicas

Os grupos de foco têm como vantagem permitir obter, em pouco tempo, múltiplos pontos de vista de um grupo de pessoas.

Grupos de foco

O papel do **moderador** de um grupo de foco é assegurar a participação de todas as pessoas (incentivar as mais quietas/tímidas e evitar o domínio das extrovertidas/agressivas)

Courage e Baxter (2005) sugerem evitar pedir para os participantes fazerem previsões sobre algo que eles ainda não experimentaram, como, por exemplo, pedir para avaliar a utilidade de algo que ainda não utilizaram.

Além disso, devemos evitar tratar tópicos polêmicos, relacionados, por exemplo, com política e valores morais.

Grupos de foco

Algumas questões típicas exploradas em grupo de foco são:

- um “dia típico” de um usuário ou o dia de trabalho mais recente;
- as tarefas que os usuários realizam e como eles as realizam;
- o domínio em geral (e.g., terminologia, procedimentos normatizados);
- preferências e aversões dos usuários;
- resultados desejados ou objetivos dos usuários;
- reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre um determinado produto ou conceito;
- resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades.

Grupos de foco

Além de perguntas, é comum fornecer aos participantes materiais concretos e protótipos do produto para que eles tenham um foco bem definido sobre o que falar.

No caso de protótipos, podemos também pedir para eles realizarem algumas tarefas e relatarem suas experiências.

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- questionários;
- grupos de foco;
- **brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;**
- classificação de cartões (card sorting);
- estudos de campo/investigação contextual.

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Objetivos

- coletar uma lista priorizada de necessidades e desejos percebidos dos usuários

Vantagens

- pode-se preparar, conduzir e analisar dados da atividade em pouco tempo e com poucos recursos
- pouco esforço para conduzir e analisar dados

Desvantagens

- moderação em grupo requer esforço e experiência
- recrutar usuários suficientes pode requerer muitos recursos

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Essa técnica fornece informações sobre os tipos de conteúdo e características que os usuários querem e desejam em um produto

Essa atividade de brainstorming funciona para qualquer produto ou serviço, e resulta numa lista priorizada de necessidades e desejos dos usuários.

Em geral, essa técnica é utilizada para levantar requisitos e aprender sobre novas características que os usuários apreciariam em um produto, e fornece mais benefícios quando utilizada durante o estágio conceitual do desenvolvimento do produto.

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Em geral, uma sessão de brainstorming envolve entre 8 e 12 usuários finais, de preferência com perfil semelhante.

Caso haja mais do que um perfil, recomenda-se conduzir mais de uma sessão.

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Uma sessão eficiente de brainstorming começa com uma pergunta que sumariza o objetivo de entender o que os usuários querem e precisam no produto. A pergunta inicial pode ser feita de três diferentes formas:

- para identificar as informações que os usuários querem ou precisam que o sistema forneça;
- para identificar os tipos de atividades ou ações que os usuários esperam realizar com o sistema;
- para identificar características como, por exemplo, confiabilidade, rapidez, segurança (Courage e Baxter, 2005).

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

A pergunta deve se referir ao “sistema ideal”, para que os participantes não se limitem ao que eles acreditam que a tecnologia possa fazer. Exemplos:

- “Que informações o sistema ideal deve fornecer?”;
- “Que tarefas você precisa ou gostaria de realizar com o sistema ideal?”;
- “Que características o sistema ideal deve apresentar?”.

Uma sessão de levantamento de necessidades e desejos dos usuários também pode ser dividida em duas etapas, uma para o levantamento das informações e outra para o levantamento das tarefas.

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Cada sessão deve ter um moderador, que é responsável por

- fazer perguntas para esclarecer o que for dito;
- manter o foco no objetivo da sessão;
- manter a atividade em andamento, mas sem oferecer suas próprias opiniões ou influenciar indevidamente as respostas dos participantes;
- manter os participantes motivados;
- não criticar o que eles disserem;
- certificar-se de que todos participem, mas que ninguém domine a sessão.

Além do moderador, uma sessão pode envolver um secretário, um cinegrafista e, caso as instalações permitam, outras partes interessadas.

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Regras para as sessões de brainstorming:

- Este é um sistema ideal, então todas as ideias são corretas. Os participantes não devem censurar a si próprios ou aos outros, mas sim exercitar sua criatividade.
- Não se trata de uma sessão de design, então os participantes não devem tentar projetar ou construir o sistema.
- O moderador pode fazer perguntas sobre sugestões duplicadas.
- O secretário escreve apenas o que o moderador parafrasear. Isso significa que o moderador precisa entender o que os participantes realmente querem com cada sugestão

Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários

Um dos resultados da sessão pode ser uma lista de funcionalidades e a prioridade de cada uma de acordo com o grupo.

O resultado da análise também pode ajudar a reduzir a lista de funcionalidades especificadas para o produto.

Em vez de empregar tempo e recursos para projetar e desenvolver uma funcionalidade que nunca foi mencionada pelos participantes, devemos questionar a necessidade dessa funcionalidade ou até mesmo planejar um novo estudo para esclarecer a discrepância entre as expectativas da equipe de projeto e as dos usuários finais.

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- questionários;
- grupos de foco;
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- **classificação de cartões (card sorting);**
- estudos de campo/investigação contextual.

Classificação de cartões (card sorting)

Objetivos

- identificar como usuários agrupam informações ou objetos (para arquitetura da informação)

Vantagens

- técnica simples de conduzir
- se feita em grupo, permite coletar dados de vários usuários de uma vez
- motiva a própria equipe a detalhar o produto em componentes
- baixo esforço de condução

Desvantagens

- esforço de detalhar informações e definições
- esforço para análise depende de ferramenta, número de cartões e de participantes

Classificação de cartões (card sorting)

O método em si é relativamente simples.

- Um conjunto de cartões ou fichas são preparados com amostras ou descrições de conteúdo e fornecidos a um grupo de pessoas que devem organizá-los em grupos, de acordo com a similaridade entre os cartões (o critério de similaridade é definido pelos próprios participantes)
- No caso da classificação de cartões aberta, os participantes então descrevem os grupos de cartões que eles criaram, em geral criando cartões especiais representando o grupo.
- Já no caso da classificação de cartões fechada, são fornecidos também cartões que representam categorias, e nesse caso os participantes devem classificar os cartões de conteúdo nessas categorias predefinidas.
- Em ambos os casos, os resultados são registrados, analisados e aplicados no projeto de um produto.

Classificação de cartões (card sorting)

A classificação de cartões nos permite aprender sobre como as pessoas pensam em categorias e conceitos, como os descrevem e quais informações pertencem a quais categorias.



Classificação de cartões (card sorting)

Spencer (2009) enumera os seguintes passos para a condução de uma classificação de cartões:

1. decidir o que queremos descobrir;
2. seleccionar o método (aberto ou fechado; individual ou em grupo; presencial ou remoto; manual ou por software);
3. seleccionar o conteúdo;
4. seleccionar e convidar os participantes;
5. conduzir a sessão de classificação de cartões e registrar os dados;
6. analisar os resultados;
7. utilizar os resultados no seu projeto.

Classificação de cartões (card sorting)

A técnica de classificação de cartões (card sorting) é utilizada principalmente para informar ou guiar o projeto da arquitetura de informação de um produto.

Por exemplo, pode ajudar a determinar a estrutura de menus e submenus numa aplicação, de índices de navegação em um website e de um sistema de ajuda on-line.

Pode ajudar também a criar um esquema de classificação para sistemas de gerenciamento de documentos e identificar categorias potenciais para uma base de conhecimento.

Pode ajudar a identificar os passos e subpassos de um processo.

Também pode fornecer informações para decidir como organizar controles numa interface.

Classificação de cartões (card sorting)

Essa técnica pode ser utilizada para:

- levantar diferentes modelos de classificação;
- explorar como as pessoas pensam sobre certos tópicos;
- descobrir que categorias parecem semelhantes ou complementares;
- descobrir sobre o que pode ser agrupado e o que não pode;
- coletar listas de palavras ou expressões que as pessoas utilizam para descrever grupos de informação

Como coletar?

Técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários:

- entrevistas;
- questionários;
- grupos de foco;
- brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (card sorting);
- **estudos de campo/investigação contextual.**

Estudos de campo

Objetivos

- entender usuários, seu ambiente e suas tarefas em contexto

Vantagens

- permite descobrir o que se faz de fato (vs. o que se diz que se faz)
- permite coletar muitos dados ricos
- validade ecológica

Desvantagens

- nível de esforço mais alto para
- preparar as visitas, conduzir e
- analisar os dados

Estudos de campo

Durante um **estudo de campo**, um pesquisador visita **usuários finais** no seu **próprio ambiente** e os observa enquanto desempenham uma atividade.

A expressão “estudo de campo” inclui uma categoria ampla de atividades relacionadas com usabilidade que podem incluir investigação contextual, entrevistas no ambiente do usuário e observações simples.

O principal objetivo de um estudo de campo é **entender o comportamento natural** do usuário final no contexto do seu próprio ambiente de atuação

Estudos de campo

Ao observarmos os usuários em seu próprio ambiente, podemos capturar informações que afetam o uso de um produto — incluindo interrupções, distrações e outras demandas de tarefa — e contexto adicional que não podem ser capturados ou replicados num ambiente de laboratório.

Coletamos dados ricos e detalhados, que nos permitem obter uma visão holística do processo ou do domínio.

Trata-se de uma investigação da realidade dos usuários, e não de suposições.

O resultado é **tornar explícitos** os **aspectos e processos implícitos** do ambiente do usuário.

Estudos de campo

Os estudos de campo permitem alcançar diferentes objetivos:

- identificar novas funcionalidades e produtos;
- desafiar ou verificar suposições que as partes interessadas tenham sobre os usuários, suas tarefas e seu ambiente;
- identificar uma falta de correspondência entre a forma como o usuário trabalha e pensa e a forma como as ferramentas e os procedimentos lhes obrigam a trabalhar;

Estudos de campo

- entender os objetivos dos usuários;
- identificar os materiais de treinamento necessários;
- criar designs iniciais;
- criar designs iniciais;
- desenvolver um inventário das tarefas;
- definir uma hierarquia de tarefas;

Estudos de campo

- coletar artefatos (objetos ou itens que os usuários utilizam para completar suas tarefas, ou que resultam de suas tarefas);
- verificar se os usuários correspondem aos perfis de usuários traçados inicialmente;
- elaborar personas a partir de observações de usuários reais;
- coletar informações necessárias para outras atividades voltadas à qualidade de uso (e.g., elaborar um questionário, identificar tarefas para um teste de usabilidade).

Estudos de campo

Existem diversas formas de estudo de campo.

- A forma mais simples é a **observação pura**, sem interação do observador com os participantes.
- Uma variação é a **observação guiada** por um conjunto de tópicos de interesse.
- **Entrevistas estruturadas ou semiestruturadas**, possivelmente com o registro de fotos, áudio e vídeo do ambiente de atuação dos participantes, e com a coleta ou cópia dos artefatos utilizados por eles.
- Existe ainda a possibilidade de registrar as informações sem a presença do observador. Esse é o caso de **diários**, mantidos pelos próprios participantes, e de **registros de vídeo** por câmeras instaladas no ambiente dos participantes

Estudos de campo

Uma das formas mais comuns de estudo de campo é a investigação contextual, apresentada na próxima seção.

Trata-se de um estudo de campo com o envolvimento intenso do investigador como um participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação.

Investigação conceitual

O objetivo da investigação contextual é revelar todos os aspectos da prática do trabalho.

A investigação contextual parte da hipótese de que, quando boa parte do trabalho não pode ser articulada adequadamente por aqueles que o praticam, é necessário que vejamos o trabalho.

Para isso, a investigação contextual advoga ir aonde o usuário trabalha, observar o usuário enquanto ele trabalha e conversar com ele sobre o seu trabalho.

Investigação conceitual

Mais especificamente, os principais objetivos da investigação contextual são:

- obter dados sobre a estrutura do trabalho na prática, em vez de uma caracterização de marketing abstrata ou dissociada da prática real;
- tornar explícito o conhecimento tácito e não articulado sobre o trabalho, para que os designers, que não o realizam, possam entendê-lo;
- conhecer os detalhes do trabalho que se tornaram habituais e invisíveis.

Investigação conceitual

A investigação contextual adota um modelo de mestre–aprendiz:

- O entrevistador (designer) exerce o papel de aprendiz do trabalho do usuário.
- O usuário, no papel de mestre, ensina o seu trabalho exercendo-o e falando sobre ele com o aprendiz, enquanto o trabalho é realizado.

Os usuários nem sempre têm consciência de tudo o que fazem ou por que o fazem; eles se tornam conscientes disso ao fazê-lo.

Investigação conceitual

Esse modelo facilita:

- tornar os usuários cientes do que fazem, ao fazê-lo;
- interromper o trabalho para pensar sobre ele;
- revelar todos os detalhes de uma prática de trabalho;
- apontar e explicar as diferenças entre o essencial e o irrelevante;
- revelar padrões ou princípios atuantes, que influenciam ou determinam a forma como trabalham.

Investigação conceitual

A investigação contextual se baseia nos seguintes princípios:

- contexto
- parceria
- interpretação
- foco.

Referências

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.** Autopublicação.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 12 - Identificação das necessidades dos usuários e definição de requisitos

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br